

Лабораторная работа №1: Исследование параметров метеорологических условий в производственных помещениях

3. Исходные условия

Вариант — №1.

Категория выполнимых работ — 1а в теплый период года.

4. Рабочие формулы

Параметр охлаждения кататермометра

$$C_k = \frac{B}{\tau_{\text{ср}} \times \left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T \right)} = \frac{B}{\tau_{\text{ср}} \times (36,5 - T)} \quad (1)$$

где B — постоянная кататермометра $B = 2700 \frac{\text{мДж}}{\text{см}^2}$,

$\tau_{\text{ср}}$ — среднее время охлаждения кататермометра,

T — температура воздуха по показаниям сухого термометра аспирационного психрометра,

T_1 — начальная температура столбика спирта,

T_2 — конечная температура столбика спирта.

Количество отдаваемого излучением тепла

$$Q_{\text{изл}} = K_{\text{изл}} \times S_{\text{изл}} \times (T_{\text{т}} - T_{\text{п}}) \quad (2)$$

где $K_{\text{изл}}$ — коэффициент взаимоизлучения одежды,

и окружающих поверхностей, $\frac{\text{кДж}}{\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град}}$

$S_{\text{изл}}$ — площадь излучающей поверхности тела человека,

$T_{\text{т}}$ — температура тела человека,

$T_{\text{п}}$ — температура поверхности.

Коэффициент конвективного теплообмена

$$\alpha = 6,31 \times V^{0,654} + 3,25 \times e^{-1,91V} \quad (3)$$

где V — скорость воздуха (при $V \leq 4 \text{ м/с}$).

Количество тепла, передаваемого в единицу времени конвекцией

$$Q_{\text{кон}} = \alpha \times S_{\text{кон}} \times (T_{\text{т}} - T) \quad (4)$$

где α — коэффициент конвективного теплообмена, $\frac{\text{кДж}}{\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град}}$,

$S_{\text{кон}}$ — площадь обдуваемой поверхности тела,

$T_{\text{т}}$ — температура тела человека,

T — температура окружающего воздуха.

Количество передаваемого испарением тепла

$$Q_{\text{исп}} = K_{\text{исп}} \times S_{\text{исп}} \times (P_{\text{т}} - P_{\text{п}}) \quad (5)$$

где $K_{\text{исп}}$ — коэффициент испарительного теплообмена,

$S_{\text{исп}}$ — площадь поверхности тела, участвующей в испарении,

$P_{\text{т}}$ — парциальное давление насыщенного водяного пара
при температуре тела человека, кПа,

$P_{\text{п}}$ — парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, кПа.

Плотность водных паров при температуре $T_{\text{в}}$ и относительной влажности

$$P_{\text{п}} = \frac{\varphi}{100} \times P_{\text{н}} \quad (6)$$

где φ — относительная влажность, %,

$P_{\text{н}}$ — парциальное давление насыщенных паров воды при температуре $T_{\text{в}}$, кПа.

Комплексный показатель дискомфорта

$$E_{\text{д}} = Q_{\text{пр}} - Q_{\text{т}} = Q_{\text{пр}} - Q_{\text{изл}} - Q_{\text{к}} - Q_{\text{исп}} \quad (7)$$

где $Q_{\text{пр}}$ — энергозатраты организма человека, кДж/ч,
 $Q_{\text{т}}$ — теплопотери организма, кДж/ч.

Суммарные теплопотери

$$Q_{\text{т}} = Q_{\text{изл}} + Q_{\text{кон}} + Q_{\text{исп}} \quad (8)$$

где $Q_{\text{изл}}$ — количество отдаваемого излучением тепла, кДж/ч,
 $Q_{\text{кон}}$ — количество тепла, передаваемого в единицу времени конвекцией, кДж/ч,
 $Q_{\text{исп}}$ — количество передаваемого испарением тепла, кДж/ч.

5. Вычисления

$$\begin{aligned} \text{По формуле (1): } C_k &= \frac{B}{\tau_{\text{ср}} \times \left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T \right)} = \\ &= \frac{2700}{120 \times \left(\frac{38 + 35}{2} - 25 \right)} = \\ &= \frac{2700}{120 \times (36.5 - 25)} \\ &= 1.96 \frac{\text{мДж}}{\text{см}^2 \times \text{с} \times \text{град}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (2): } Q_{\text{изл}} &= K_{\text{изл}} \times S_{\text{изл}} \times (T_{\text{т}} - T_{\text{п}}) \\
&= 12.5 \times 1.6 \times (31.5 - 25) \\
&= 12.5 \times 1.6 \times 6.5 \\
&= 130 \text{кДж/ч}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (3): } \alpha &= 6,31 \times V^{0,654} + 3,25 \times e^{-1,91 \times V} \\
&= 6,31 \times 0.32^{0,654} + 3,25 \times e^{-1,91 \times 0.32} \\
&= 4.76 \frac{\text{кДж}}{\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (4): } Q_{\text{кон}} &= \alpha \times S_{\text{кон}} \times (T_{\text{т}} - T) \\
&= 4.76 \times 1.4 \times 6.5 \\
&= 43.3 \text{кДж/ч}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (6): } P_{\text{п}} &= \frac{\varphi}{100} \times P_{\text{н}} \\
&= \frac{70}{100} \times 3.168 \\
&= 2.22 \text{кПа}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (5): } Q_{\text{исп}} &= K_{\text{исп}} \times S_{\text{исп}} \times (P_{\text{т}} - P_{\text{п}}) \\
&= 15.1 \times 1.5 \times (4.61 - 2.22) \\
&= 15.1 \times 1.5 \times 2.39 \\
&= 54.19 \text{кДж/ч}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (8): } Q_{\text{т}} &= Q_{\text{изл}} + Q_{\text{кон}} + Q_{\text{исп}} \\
&= 130 + 43.3 + 54.19 \\
&= 227.49 \text{кДж/ч}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По формуле (7): } E_{\text{д}} &= Q_{\text{пр}} - Q_{\text{т}} = \\
&= 500.5 - 227.49 = \\
&= 273.01 \text{кДж/ч}
\end{aligned}$$

Таблица 1: Параметры микроклимата и их производные

T, C°	$V, \text{м/с}$	$\varphi, \%$	$P_{\text{нв}}, \text{кПа}$	$P_{\text{п}}, \text{кПа}$	$T_{\text{п}}, C^{\circ}$
25	0.32	70	3.168	2.2176	25

Таблица 2: Исходные данные для расчета

$Q_{\text{изл}}, \text{м}^2$	$F_{\text{к}}, \text{м}^2$	$F_{\text{исп}}, \text{м}^2$	$K_{\text{изл}}, \frac{\text{кДж}}{\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град}}$	$K_{\text{исп}}, \frac{\text{кДж}}{\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{Па}}$
1.6	1.4	1.5	12.5	15.1

Таблица 3: Теплопотери организма

$Q_{\text{изл}}, \frac{\text{кДж}}{\text{ч}}$	$Q_{\text{к}}, \frac{\text{кДж}}{\text{ч}}$	$Q_{\text{исп}}, \frac{\text{кДж}}{\text{ч}}$	$Q_{\text{т}}, \frac{\text{кДж}}{\text{ч}}$
130	43.3	54.19	227.49

Выводы

По результатам выполнения данной лабораторной работы были произведены исследования микроклимата помещения и теплопотерь организма.

Температура воздуха в помещении находится на нижней границе нормы, установленной категорией работ «Легкая Ib».

Относительная влажность воздуха не попадает в категорию оптимальной и допустимой. Следовательно, для обеспечения допустимых значений параметров необходимо снизить относительную влажность.

Скорость движения воздуха в помещении ненамного превышает оптимальную. Измеренная скорость является допустимой для постоянных и непостоянных рабочих мест

Посчитав комплексный показатель дискомфорта, мы заметили, что со временем нахождения в данном помещении организм будет получать дополнительное тепло, что приведет к его перегреву ($E_d = 179,42 \text{ кДж/ч}$). Человек, работающий в данном помещении, будет испытывать неудобства. Для достижения комфортных условий нужно изменить параметры микроклимата так, чтобы показатель дискомфорта был примерно равен нулю.